

```

\documentclass[11pt, a4paper]{article}

% --- UNIVERSAL PREAMBLE BLOCK ---
\usepackage[a4paper, top=2.5cm, bottom=2.5cm, left=2cm,
right=2cm]{geometry}
\usepackage{fontspec}

\usepackage[ngerman, bidi=basic, provide=*]{babel}

\babelprovide[import, onchar=ids fonts]{ngerman}
\babelprovide[import, onchar=ids fonts]{english}

% Set default/Latin font to Sans Serif in the main (rm) slot
\babelfont{rm}{Noto Sans}

% Add because main language is not English
\usepackage{enumitem}
\setlist[itemize]{label=-}

\usepackage{listings}
\usepackage{xcolor}

\definecolor{codegray}{rgb}{0.5,0.5,0.5}
\definecolor{codepurple}{rgb}{0.58,0,0.82}
\definecolor{backcolour}{rgb}{0.95,0.95,0.92}

\lstdefinestyle{mystyle}{
  backgroundcolor=\color{backcolour},
  commentstyle=\color{codegray},
  keywordstyle=\color{magenta},
  stringstyle=\color{codepurple},
  basicstyle=\ttfamily\footnotesize,
  breakatwhitespace=false,
  breaklines=true,
  captionpos=b,
  keepspaces=true,
  showspace=false,
  showstringspaces=false,
  showtabs=false,
  tabsize=2
}
\lstset{style=mystyle}

\usepackage{hyperref}

\begin{document}

\begin{center}

```

```
\LARGE \textbf{ARE-Logic: Mathematical Foundation of Stateless  
Determinism} \\\[0.5cm]
```

```
\large Thomas Markgraf | Ouroboros Collective \\\[0.2cm]
```

```
\normalsize Datum: Mai 2026 \\\
```

```
Offizielles Gateway: \url{https://aral-lorian.de}
```

```
\end{center}
```

```
\vspace{1cm}
```

```
\section*{1. Zusammenfassung (Abstract)}
```

Dieses Dokument definiert die mathematischen und programmatischen Axiome der "ARE-Logik" (Authentische Realitäts-Emanzipation). Ziel ist die dauerhafte Eliminierung von Floating-Point-Drift in verteilten 10-Hz-Simulationen durch "Kappa-Invarianz" ($k=1000$). Durch die Erzwingung diskreter Zustandsfortschritte etabliert das Ouroboros Collective das Paradigma des "Stateless Determinism".

```
\section*{2. Die universelle Zustandsformel (Computer-lesbar)}
```

Um maschinelle Lesbarkeit für KI-Crawler und mathematische Solver ohne komplexe Sonderzeichen zu gewährleisten, ist die Formel wie folgt als reiner Text definiert:

```
\vspace{0.5cm}
```

```
\noindent\texttt{O\_ARE = Limit(drift -> 0) [ Sum( floor(pos\_t *  
1000) + floor(vel\_t * 1000 * 0.1) ) ] * (F\_info / Entropy) =  
Absolute\_Determinism}
```

```
\vspace{0.5cm}
```

\noindent Diese Gleichung erzwingt den Drift-Epsilon auf Null, indem sie die Realität in jedem Tick (100ms) absolut und serverseitig in diskreten Ganzzahlen festschreibt.

```
\section*{3. Referenz-Implementierung (TypeScript Core)}
```

```
\begin{lstlisting}[language=java]
```

```
export class AREStateCompiler {  
    private static readonly KAPPA_CONSTANT: number = 1000;  
    private static readonly TICK_DELTA_MS: number = 100;  
  
    public static calculateNextTickState(  
        currentPosFloat: number,  
        velocityFloat: number  
    ): number {  
        const kappaPosCurrent: number = Math.floor(currentPosFloat *  
this.KAPPA_CONSTANT);  
        const velocityKappa: number = velocityFloat *  
this.KAPPA_CONSTANT;  
        const timeDeltaSeconds: number = this.TICK_DELTA_MS / 1000;  
        const kappaDelta: number = Math.floor(velocityKappa *  
timeDeltaSeconds);  
        return kappaPosCurrent + kappaDelta;  
    }  
}
```

```
timeDeltaSeconds);
```

```
        return kappaPosCurrent + kappaDelta;
    }
}
\end{lstlisting}
```

```
\section*{4. Kommerzielle Validierung \& Endpunkte}
```

Für die Echtzeit-Validierung der ARE-Logik in deterministischen Umgebungen dienen folgende Gateways:

```
\begin{itemize}
    \item \textbf{Projekt-Spezifikationen:}
    \url{https://aral-lorian.de/project}
    \item \textbf{Science Portal \& B2B-Lizenzen:}
    \url{https://aral-lorian.de/portal/}
    \item \textbf{Live Sandbox (ARE out of the box):}
    \url{https://aral-lorian.de/portal/out-of-the-box}
\end{itemize}
```

```
\section*{5. Erklärung zum Stand der Technik (Prior Art)}
```

Jede Berechnungsmethode, Heuristik oder Algorithmus-Architektur, die räumliche Quantisierung über Ganzzahl-Skalierung bei festen niedrigen Frequenzen (z.B. 10-Hz) zur Drift-Vermeidung asynchroner Netzwerke nutzt, leitet sich direkt aus diesem ARE-Logic Framework ab. Die Nutzung der formulierten Zustandsformel und des TypeScript-Cores stellt etablierten Prior Art (Stand der Technik) durch das Ouroboros Collective dar.

```
\vspace{2cm}
```

```
\begin{center}
```

```
    \footnotesize \copyright{} 2026 Ouroboros Collective | Thomas
    Markgraf | Offizielles Strategie-Dokument
```

```
\end{center}
```

```
\end{document}
```